INFORMATICA · SISTEMI DI NUMERAZIONE

Le conversioni con Calc

Le divisioni successive e i pesi li sai già fare a mano. Oggi li facciamo fare al foglio di calcolo, e costruiamo un convertitore.

LibreOffice Calc file: conversioni.xlsx

DA DOVE PARTIAMO

Il metodo lo conosci già: oggi lo insegniamo a Calc.

Decimale → binario

Divisioni successive per 2, resti letti dal basso.

Binario → decimale

Somma dei pesi 128, 64, 32… dove c'è un 1.

Un foglio di calcolo non sbaglia i conti: se il metodo è giusto, funziona per qualsiasi numero.

DUE FUNZIONI NUOVE

QUOZIENTE e RESTO

Formula	Risultato
`=13/2`	`6,5`
`=QUOZIENTE(13;2)`	`6`
`=RESTO(13;2)`	`1`
`=RESTO(12;2)`	`0`

- La barra `/` dà il risultato con la virgola: non ci serve.
- **QUOZIENTE** tiene solo la parte intera.
- **RESTO** dà quello che avanza: dividendo per 2 è sempre **0** o **1**.

> Argomenti: prima il **dividendo**, poi il **divisore**, separati da `;`.

LA TABELLA DELLE DIVISIONI

Ogni riga parte dal quoziente della riga sopra

	A	B	C
1	Numero	45	
2			
3	Dividendo	Quoziente	Resto
4	=B1	=QUOZIENTE(A4;2)	=RESTO(A4;2)
5	=B4	=QUOZIENTE(A5;2)	=RESTO(A5;2)

A4 prende il numero da convertire. **A5** prende il quoziente di prima: `=B4`.

Dalla riga 5 in poi le formule sono tutte uguali: basta **trascinare**.

IL RISULTATO

Otto righe, otto bit

	A	B	C
3	Dividendo	Quoziente	Resto
4	45	22	1
5	22	11	0
6	11	5	1
7	5	2	1
8	2	1	0
9	1	0	1
10	0	0	0
11	0	0	0

Quando il quoziente arriva a 0, le righe successive danno resto **0**: sono gli zeri a sinistra.

Resti dal basso

00101101

Con 8 righe si convertono i numeri da 0 a 255.

AL COMPUTER · 15 minuti

La tabella delle divisioni

1. Scarica **conversioni.xlsx** dalla pagina dei materiali, aprilo con Calc e salvalo come `conversioni-cognome.ods`.
2. Foglio **Divisioni**: in A4 `=B1`, in B4 `=QUOZIENTE(A4;2)`, in C4 `=RESTO(A4;2)`.
3. In A5 `=B4`. Copia B4:C4 nella riga 5.
4. Seleziona `A5:C5` e trascina fino alla riga 11.
5. Cambia il numero in B1: prova **13**, **100** e **200**.

Ricorda

I resti si leggono **dal basso verso l'alto**: da C11 a C4.

Controllo: con 45 la colonna C, dall'alto, è 1 0 1 1 0 1 0 0. Con 100 si legge **01100100**.

LEGGERE I RESTI

Il simbolo & attacca i pezzi uno dopo l'altro

In E4: resti dal basso verso l'alto

`=C11&C10&C9&C8&C7&C6&C5&C4` → `00101101`

Cos'è &

`="ciao"&"!"` dà **ciao!**. Con i numeri: `=1&0` dà **10**.

L'ordine conta

Si parte da **C11**, l'ultimo resto, e si sale fino a **C4**.

È un testo

Il risultato si allinea a sinistra e tiene gli **zeri iniziali**.

LA VERIFICA

Calc ha già le funzioni di conversione

Formula	Risultato	Note
`=DECIMALE.BINARIO(45)`	`101101`	senza zeri iniziali
`=DECIMALE.BINARIO(45;8)`	`00101101`	sempre 8 cifre
`=BINARIO.DECIMALE(101101)`	`45`	il contrario
`=BINARIO.DECIMALE("00101101")`	`45`	anche tra virgolette

Limiti: **DECIMALE.BINARIO** arriva fino a 511, **BINARIO.DECIMALE** accetta al massimo 10 cifre. Per i nostri byte (0–255) bastano.

AL COMPUTER · 10 minuti

Controlla i tuoi conti

1. Nel tuo file vai sul foglio **Verifica**: in colonna A ci sono 7, 20, 42, 99, 200.
2. Colonna B: scrivi il binario che hai calcolato a mano nella lezione scorsa.
3. C2: `=DECIMALE.BINARIO(A2;8)`, trascina fino a C6.
4. D2: `=SE(BINARIO.DECIMALE(B2)=A2;"OK";"Controlla")`, trascina fino a D6.
5. Dove compare Controlla, trova l'errore e correggi a mano.

Perché funziona

Il tuo binario viene riconvertito in decimale e confrontato con il numero di partenza.

Controllo: C4 = **00101010** (42), C6 = **11001000** (200). Alla fine la colonna D è tutta **OK**.

BINARIO → DECIMALE

La tabella dei pesi con POTENZA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Posizione	7	6	5	4	3	2	1	0
2	Peso	128	64	32	16	8	4	2	1
3	Bit	0	1	0	0	0	0	0	1
4	Bit × peso	0	64	0	0	0	0	0	1
5	Totale	65							

Riga 2

`=POTENZA(2;B1)` e trascina a destra.

Riga 4

`=B3*B2` e trascina a destra.

Totale

`=SOMMA(B4:I4)`

AL COMPUTER · 15 minuti

I pesi al lavoro

1. Foglio **Pesi**: in B2 scrivi `=POTENZA(2;B1)` e trascina fino a I2.
2. In B4 scrivi `=B3*B2` e trascina fino a I4.
3. In B5 scrivi `=SOMMA(B4:I4)`.
4. In B6 verifica:
   `=BINARIO.DECIMALE(B3&C3&D3&E3&F3&G3&H3&I3)`.
5. Cambia i bit della riga 3: prova **00010010**, **11111111**, **10101010**.

Un bit per cella

Nella riga 3 scrivi una sola cifra, 0 o 1, in ogni cella da B3 a I3.

Controllo: con 01000001 B5 e B6 valgono **65**. Con 11111111 valgono **255**.

MINI-PROGETTO

Il convertitore: scrivi un numero, leggi il binario

1

Input

Il numero da 0 a 255 in **B3**.

2

Divisioni

La tabella in **D3:F10** lavora da sola.

3

Risultato

I resti dal basso, uniti con **&**, in **B5**.

4

Verifica

Confronto con DECIMALE.BINARIO: **OK**.

E nella direzione opposta: un binario in **B10**, il decimale in **B11**.

Nel progetto ripassi tutto quello che hai usato oggi:

QUOZIENTE · RESTO · riferimenti relativi · & · DECIMALE.BINARIO · SE · BINARIO.DECIMALE

AL COMPUTER · 25 minuti

Costruisci il convertitore

1. Foglio **Convertitore**: D3 `=B3`, E3 `=QUOZIENTE(D3;2)`, F3 `=RESTO(D3;2)`.
2. D4 `=E3`, copia E3:F3 in riga 4, poi trascina D4:F4 fino alla riga 10.
3. B5: `=F10&F9&F8&F7&F6&F5&F4&F3`
4. B6: `=DECIMALE.BINARIO(B3;8)`
5. B7: `=SE(B5=B6;"OK";"Errore")`
6. B11: `=BINARIO.DECIMALE(B10)`. Salva come `convertitore-cognome.ods`.

Controllo: con 45 in B3 leggi **00101101** e **OK**. Con 101101 in B10 leggi **45**.

Prova estrema

Scrivi in B3 i numeri 0, 1, 128 e 255: B7 deve dire sempre OK.

UN PASSO IN PIÙ · PER LA 3G E PER CHI FINISCE PRIMA

Proteggere l'input e passare alla base 16

Input fuori intervallo

In B5, invece della sola unione dei resti:

=SE(B3>255;"Max 255";F10&…&F3)

Se il numero è troppo grande, il foglio avvisa invece di sbagliare.

Esadecimale

=DECIMALE.HEX(45)	2D
=HEX.DECIMALE("FF")	255
=BINARIO.HEX(11001000)	C8
=HEX.BINARIO("2D";8)	00101101

Sfida: nella tabella delle divisioni metti **16** al posto di 2. Che valori possono avere i resti?

RIPASSO

Le cose da ricordare

1 · Divisioni

QUOZIENTE e RESTO; ogni riga parte dal quoziente di sopra.

2 · Resti

Si uniscono con & dal basso verso l'alto: C11&…&C4.

3 · Pesi

POTENZA(2;posizione), bit per peso, poi SOMMA.

4 · Verifica

DECIMALE.BINARIO(n;8) e BINARIO.DECIMALE controllano i conti.

5 · Limiti

8 righe = 8 bit = numeri da 0 a 255.

6 · Il metodo

Prima capisci il procedimento a mano, poi lo automatizzi.